

Etiket Avcısı: Teknik Mimari ve Dokümantasyon (v2)

1. Genel Bakış

Etiket Avcısı, gıda etiketlerini fotoğraflayarak veya barkodlarını okutarak ürünlerin içeriklerini anında analiz eden, kişisel diyet hassasiyetlerine göre (vegan, glüten, laktoz vb.) sağlık puanlaması yapan ve yapay zeka destekli alternatif ürün önerileri sunan akıllı bir sağlık ve beslenme asistanıdır.

2. Temel Özellikler

- Gelişmiş Barkod Tarama:** `simple_barcode_scanner` ile taranan ürünleri **OpenFoodFacts API** veritabanında bularak içerik bilgilerini otomatik çeker.
- OCR (Optik Karakter Tanıma):** **Google ML Kit** entegrasyonu sayesinde, kameradan veya galeriden seçilen ürün etiketlerindeki "İçindekiler" bölümünü yüksek doğrulukla metne dönüştürür.
- Kişiselleştirilmiş Diyet Filtreleri:** Glüten Hassasiyeti, Laktoz İntoleransı, Vegan Beslenme, Helal Gıda, Şeker Diyeti ve Yüksek Protein gibi spesifik kullanıcı tercihlerini dinamik olarak analiz sürecine dahil eder.
- AI Destekli Sağlık Analizi:** **Google Gemini 2.0 Flash API**'si ile gıda içeriklerini inceler, 0 ile 100 arasında bir sağlık skoru belirler.
- Akıllı Alternatif Önerileri:** Skoru düşük (riskli/orta) çıkan ürünler için yapay zeka tarafından kullanıcının hassasiyetlerine uygun sağlıklı alternatif gıda tavsiyeleri sunulur.
- Dijital Kiler (Tarama Geçmişi):** `shared_preferences` ve JSON formatı kullanılarak yapılan tüm taramalar lokal cihazda saklanır ve geçmiş arayüzünde hızlıca listelenebilir.

3. Teknik Altyapı (Tech Stack)

Kategori	Teknoloji / Kütüphane
Framework	Flutter (Dart)
Optik Tanıma (OCR)	Google ML Kit Text Recognition
Yapay Zeka (LLM)	Google Gemini API (gemini-2.0-flash)
Barkod & Veritabanı	Simple Barcode Scanner, OpenFoodFacts API
Veri Kalıcılığı (Lokal)	SharedPreferences (JSON Encoding)
Ağ ve Medya Yönetimi	HTTP, Image Picker

4. Sistem Mimarisi ve Veri Akışı

- **Veri Yakalama:** Sistem, HTTP GET isteğiyle barkod veritabanından metin çeker veya ML Kit ile görselden metin ayıklar.
- **Prompt Optimizasyonu (Injection):** Elde edilen saf metin verisi, kullanıcının aktif ettiği "Hassasiyetler" listesi ile birleştirilerek dinamik ve kısıtlayıcı bir AI prompt'una dönüştürülür.
- **LLM Değerlendirmesi ve Parse:** Gemini API, içeriği analiz edip katı bir şablonda (SKOR:, ALTERNATİF:, RAPOR:) yanıt döner. Sistem bu verileri regex/split yöntemleriyle ayıklar.

5. Gerekli İzinler

- **Kamera:** Barkod tarama ve gıda etiketi fotoğraflama süreçleri için gereklidir.
- **Depolama/Galeri:** Galeriden fotoğraf seçimi ve uygulama içi işlemler için gerekli izinler yapılandırılmıştır.